

El Receptor de Tres Válvulas "SimpleX Super"

El nombre de este receptor deriva de "simple", "X" (por cristal) y "super" (por superheterodino); trátase por lo tanto de un "simple (sencillo) receptor superheterodino con filtro a cristal". Este receptor, que puede construirse económicamente y en poco tiempo, permite recibir prácticamente cualquier señal de telegrafía o BLU en las bandas de 40 y 80 metros. Accionando una llave, el receptor queda sintonizado a la frecuencia de 5 Mc/s de WWV.

Este receptor de tres válvulas permitirá la recepción de señales telegráficas al estilo "mono-

señal". También maneja sin dificultad las señales de BLU. Con el oscilador telegráfico apagado para la recepción de señales de M.A., aparece un efecto de umbral que impide la recepción de las señales muy débiles, no obstante lo cual pueden recibirse muchísimas señales de M.A. Dado que el receptor sólo emplea tres válvulas, no puede tener la superabundante ganancia de un gran receptor y su comportamiento no será nada impresionante si se lo emplea con una antena pobre (corta o baja). No obstante, si se usa para recepción la misma antena que

para transmisión, muchas veces habrá que atrasar el control de volumen en bien de la salud de los oídos.

Con referencia al diagrama de circuito de la Fig. 5-34, el receptor es un superheterodino con una frecuencia intermedia de 1700 Kc/s. Con el oscilador de A.F. sintonizado entre 5,2 y 5,7 Mc/s, podrían sintonizarse a voluntad las bandas de 3,5 y 7 Mc/s mediante la simple resonancia del circuito de entrada L_1C_1 . Dado que la capacitancia de C_1 es lo suficientemente grande como para poder cubrir las dos bandas sin cambiar de bobina, el proceso de cambio de banda se limita a pasar C_1 de un extremo a otro de su rango de capacitancias. Para recibir WWV en 5 Mc/s, el oscilador debe sintonizarse en 3,3 Mc/s, lo que se hace agregando un capacitor adicional en paralelo con la bobina mediante un interruptor.

Si el lector se siente un poco desilusionado porque este receptor no sintoniza la banda de 21 Mc/s, conviene que recuerde que tampoco lo hacen los receptores comerciales económicos. Por supuesto que en los diales de estos receptores aparece la banda de 21 Mc/s, pero trate uno de mantener una señal durante un período de tiempo apreciable! El Simplex Super, con ayuda de un conversor controlado a cristal, recibe las señales de 15 metros tan bien como las de 80.

La selectividad de F.I. se obtiene por medio de un único cristal. Aunque el filtro resultante no es tan agudo como el filtro habitual de 455 Kc/s, es lo suficientemente agudo como para poder hablar de recepción "monoseñal" en telegrafía y a la vez lo suficientemente ancho como para copiar una señal de telefonía BLU.

En la etapa detectora, la sección pentódica de una 6U8A se utiliza como detector por escape de rejilla, mientras que la sección triódica de la misma válvula hace las veces de oscilador telegráfico. La inyección se obtiene merced al acoplamiento parásito en el receptáculo y dentro de la válvula misma. La amplificación de audio se logra con las dos secciones triódicas de una 6CG7. El primario de un pequeño transforma-

dor de salida sirve como acoplamiento para un par de auriculares de alta impedancia, mientras que al secundario del mismo transformador puede conectarse un par de auriculares de baja impedancia o un pequeño altavoz. Aunque la potencia de salida es menor que 1 watt, resulta más que suficiente para excitar adecuadamente un altavoz en una habitación de pequeñas dimensiones.

La fuente de alimentación utiliza un inductor de alto valor y dos capacitores de 40 μ F, y el ligero zumbido que puede percibirse con los auriculares teniendo el control o volumen totalmente avanzado es en realidad captación por la rejilla del detector; no es consecuencia del mal filtrado de la fuente. (El zumbido sólo se escucha con la antena desconectada: en funcionamiento normal los ruidos de entrada lo cubren por completo.)

Se incluye un conmutador en la entrada del receptor con el objeto de que el operador pueda escuchar la propia transmisión sin que el receptor se bloquee. Para intercalar el capacitor adicional requerido para la sintonía de WWV se utiliza la llave telegráfica (en lugar de S_1 , como parecería más lógico) a fin de mantener las conexiones bien cortas.

Todas las partes pueden montarse sin amontonamiento en un chasis de aluminio de 200 $\times$ 300 $\times$ 75 mm. La distribución de los componentes apréciase sin dificultad en las fotografías. El panel de aluminio de 780 $\times$ 325 mm (1,5 mm de espesor) está sostenido contra el chasis por medio de los tornillos de montaje del capacitor del oscilador telegráfico, el "jack" telefónico, el mando del dial y dos conmutadores rotativos. El capacitor de sintonía C_2 está montado sobre una escuadra de aluminio hecha con un pedazo sobrante de la chapa con que se hizo el panel. Antes de fijar definitivamente al chasis el capacitor y la escuadra, el conjunto debe usarse para marcar el agujero del dial en el panel. Al hacer el agujero para el mando del dial, mida la distancia en lugar de usar la plantilla que se suministra con el dial National tipo K. Vale la pena cuidar el montaje del ca-

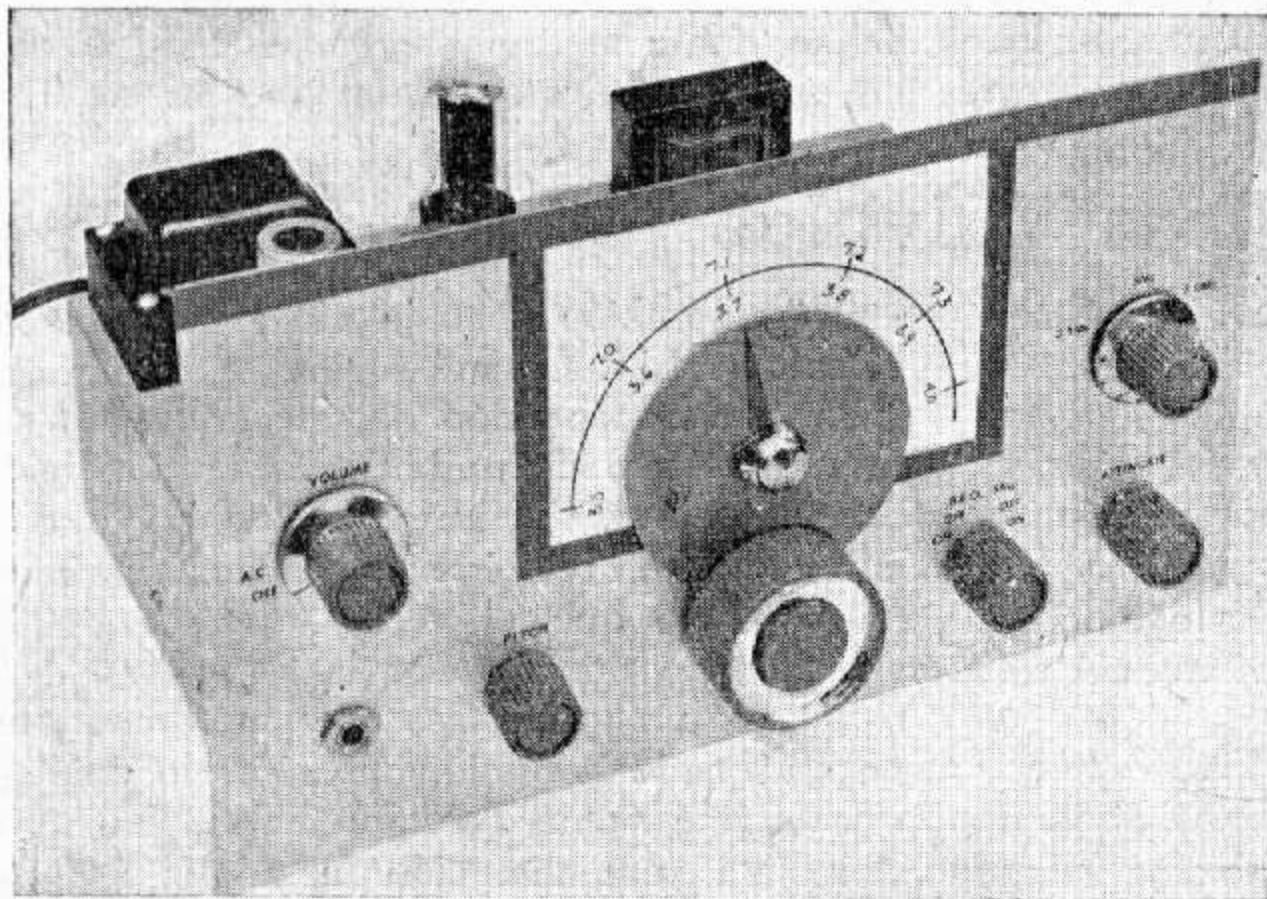


Fig. 5-33. — El receptor SimpleX Super utiliza tres válvulas duales y un filtro a cristal para cubrir las bandas de 80 y de 40 metros y puede además sintonizar los 5 Mc/s de WWV. La escala del dial se hace con papel blanco y se adhiere con cinta adhesiva roja. El índice se hace con una tira del mismo material.

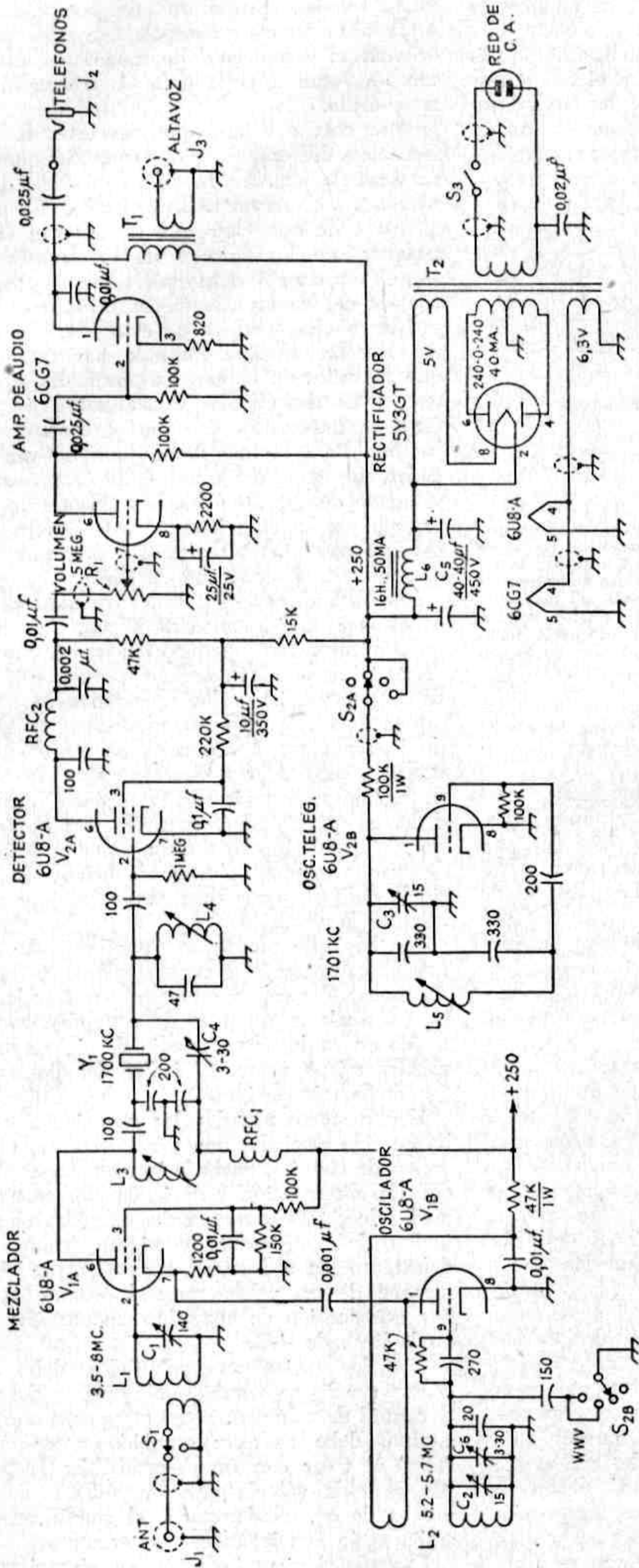


Fig. 5-34. — Diagrama de circuito del receptor SimpleX Super. Salvo mención contraria, las capacitancias se dan en μF ; las resistencias se dan en ohms y los resistores son de $\frac{1}{2}$ watt. En los capacitores electrolíticos se indica la polaridad; los capacitores fijos de $320 \mu\text{F}$ o menos son de mica plateada o cerámica NPO. Los capacitores fijos de más de $0,025 \mu\text{F}$ son tubulares de 400 V. Los capacitores fijos de $0,001$ a $0,025 \mu\text{F}$ son cerámicos

- C₁ — 140 μF , variable midget (Hammarlund APC-140-B).
- C₂ — 15 μF , variable midget (Hammarlund HF-15).
- C₃ — 15 μF , trimer (Hammarlund MAPC-15-B).
- C₄, C₅ — 3-30 μF , trimer de compresión de mica.
- C₆ — Electrolítico dual, 40 μF , 450 volts (Mallory TOD-78 o equiv.).
- J₁, J₂ — Jack telefónico.
- J₃ — Jack de circuito abierto de auricular.
- L₁, L₂ — Ver Fig. 5-35.

- L₃, L₄ — 105-200 μHy , sintonizada por permeabilidad (bobina North Hills 120-H montada sobre cilindro aislador North Hills' S-120).
- L₅ — 36-64 μHy , sintonizada por permeabilidad (bobina North Hills 120-F montada sobre cilindro aislador N. H. S-120).
- L₆ — 16 Hy, 50 mA, choke de filtro (Knight 62-G-137 o equivalente).
- R₁ — Control de volumen, 0,5 megohm, tipo audio, con llave.
- RFC₁, RFC₂ — Choke de r.f., 2,5 mHy (Waters C1155).

- S₁ — Llave cerámica rotatoria unipolar de 12 posiciones (se usan dos), (Centralab PA-2001).
- S₂ — Llave cerámica rotatoria bipolar de 6 posiciones (se usan cuatro), (Centralab PA-2003).
- S₃ — Llave simple unipolar, incorporada a R₁.
- T₁ — Transformador de salida, 10 000 ohms a bobina móvil (Stancor A-3822 o equivalente).
- T₂ — 480 volts a 40 mA, 5 volts a 2 ampere, 6,3 volts a 2 amp. (Knight 62-G-034 o equivalente).
- Y₁ — Cristal de 1700 Kc/s en sostén FT-243 (E. B. Lewis o equiv.).

pacitor y el dial, puesto que una sintonía suave es esencial en todo receptor. Para facilitar la sintonía se reemplazó la perilla que viene con el dial por una perilla National HRT. Las otras perillas son National HR y HR-4, grises.

En el armado del receptor se ha hecho uso liberal de puentes de conexión como puntos de unión entre componentes y conexiones. Las bo-

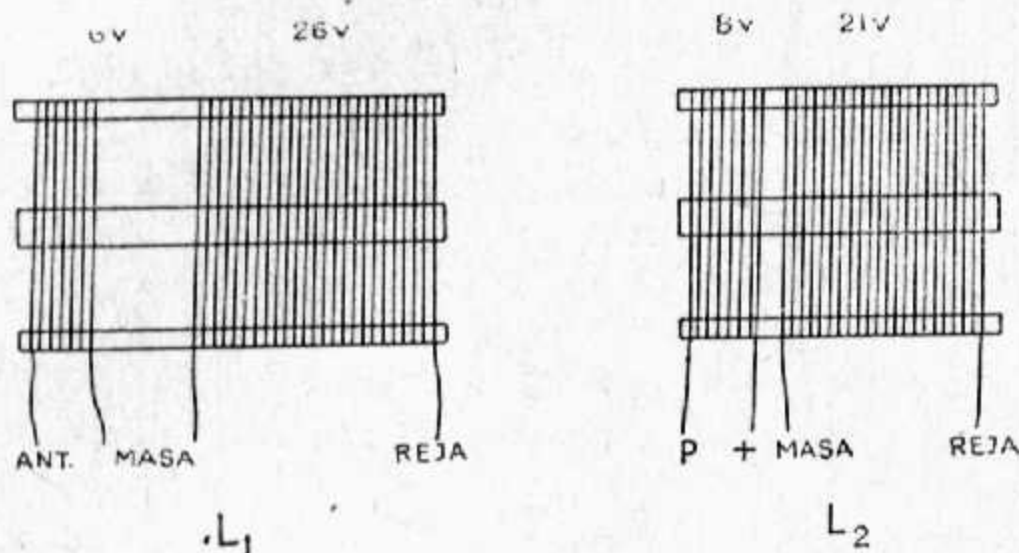


Fig. 5-35. — Detalles de la construcción de las bobinas. Cada una de ellas se hace con Miniductor B&W 3016, de 32 vueltas por pulgada (12,5 vueltas por cm) y 1 pulgada (2,54 cm) de diámetro. La separación entre las bobinas de L_1 es de 7 espiras; la separación entre las bobinas de L_2 es de 1 espira. Es importante que las bobinas se conecten del modo indicado. Los pedazos originales de Miniductor pueden cortarse a la medida necesaria empujando hacia adentro una espira, cortándola por el interior de la bobina y sacando luego los extremos hacia afuera. Una vez afuera los extremos, es fácil seguir desenrollando el alambre con ayuda de un par de pinzas de puntas largas. Sacado un número suficiente de vueltas, se cortan las barras de soporte con una sierra fina.

binas L_1 y L_2 están montadas sobre puentes aislados. Si las conexiones de L_2 son muy largas, el receptor puede resultar algo inestable. La Fig. 5-35 da los detalles de construcción y conexión de las bobinas L_1 y L_2 . Los chicotes de conexión que vienen de C_1 y C_2 se hacen pasar a través del chasis por agujeros protegidos con arandelas de goma. El trimmer de mica, tipo de compresión, de 3-30 $\mu\mu\text{F}$ conectado a través de L_2 se suelda a los puentes de conexión que sostienen esta bobina.

En las conexiones del receptor se usa alambre blindado en muchos puntos, en un esfuerzo para reducir al mínimo la captación del zumbido y la posibilidad de que la señal eluda el filtro de cristal. Las conexiones blindadas han sido marcadas en la Fig. 5-24 siempre que ha sido posible; la regla simple que debe seguirse es la de blindar todas las conexiones +B además de las indicadas como blindadas en la Fig. 5-34. Para facilitar el trabajo, las conexiones blindadas deben hacerse las primeras, o por lo menos entre las primeras. A medida que progresa el conexionado, podrá obtenerse una apariencia prolija ordenando paralelamente o en ángulo recto las conexiones y los componentes. Las conexiones de C.C. y de C.A. pueden apartarse llevándolas a lo largo de las aristas del chasis, pero las conexiones de R.F. deben ser tan directas como lo permita una construcción razonable.

Si se trata del primer receptor que se arma, es necesario prevenirse contra ciertos errores co-

munes. Al instalar los receptáculos para las válvulas, conviene pensar un poco acerca de cómo se llevarán las conexiones de reja y de placa y orientar el receptáculo de modo que estas conexiones sean directas y no se crucen sobre el receptáculo.

Otra cosa que hay que cuidar es la buena intención del empleado del comercio que quiere venderle alambre flexible para todas las conexiones del receptor. En realidad los únicos alambres de esta clase que se emplean en este receptor son los chicotes de los transformadores, el capacitor de filtro y el inductor de filtro, además del de las conexiones blindadas, y ello porque no hay manera de evitarlos. Cuando se usa alambre flexible trenzado hay que cuidar que sus hilos no toquen los terminales adyacentes en los receptáculos y establezcan así cortocircuitos imprevistos sin que el constructor los perciba. Para las conexiones que no van blindadas hay que usar alambre de cobre estañado y aislado del N° 20 ó 22. Los chicotes desnudos y largos de los capacitores y los resistores deben cubrirse con tubo aislante, a menos que vayan directamente a terminales de tierra.

Por último hay que tener cuidado con las conexiones mal estañadas. Si ésta es su primera aventura en el campo del armado, no deje de practicar abundantemente la soldadura antes de empezar a hacer las conexiones de este receptor. Lea un artículo o dos sobre la técnica de la soldadura o búsquese un amigo que le enseñe cómo soldar y que sea capaz de criticar su trabajo y corregir sus errores. El buen soldador es esencial; hay muchos casos en que el principiante ha hecho sus conexiones con un soldador que apenas es capaz de fundir el estaño sin llevarlo al punto correcto de temperatura ni calentar la conexión.

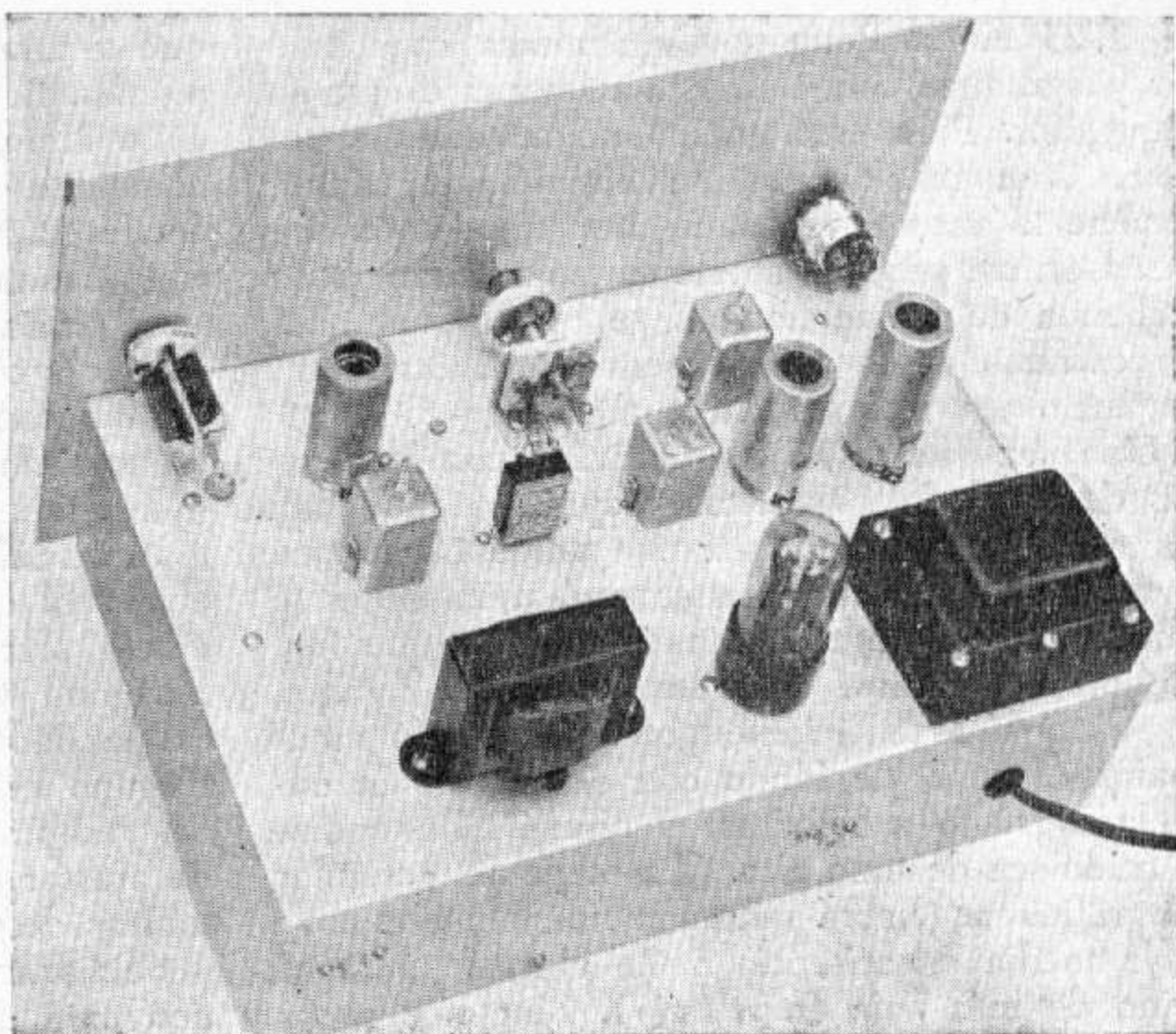
No hay que preocuparse por la escala mientras se construye el receptor, porque es necesario probar el receptor antes de construir la escala. La escala es un trozo de papel blanco mantenido en su lugar por medio de cinta adhesiva plástica roja o negra. El índice del dial es una tira de la misma cinta.

Una vez completadas las conexiones y que hayan sido cotejadas una vez más contra el diagrama de circuito, enchufe las válvulas y el cordón de alimentación y encienda el receptor por medio de S_3 . Deben encender todas las válvulas, incluso la rectificadora y ningún componente debe empezar a humear o a calentarse. Si se dispone de un voltímetro podrá comprarse si hay una tensión de aproximadamente 250 volts en la línea de +B.

Con los auriculares enchufados, debe escucharse un ligero zumbido al avanzar del todo el control de volumen. Si no se escucha zumbido alguno, debe aparecer zumbido y un fuerte "clic" al tocar con un destornillador la espiga N° 2 de la válvula detectora 6U8A. Esto es prueba de que el detector y el amplificador de audio están funcionando correctamente.

El paso siguiente consiste en sintonizar L_2 , L_4 y L_5 a 1700 Kc/s, la frecuencia del cristal.

Fig. 5-36. — Vista de arriba del SimpleX Super. La válvula que se encuentra entre los dos capacitores variables es la mezcladora 6U8A; la amplificadora de audio 6CG7 está a la derecha del chasis. El acoplador flexible entre el capacitor principal de sintonía y el dial es un Millen 39016.

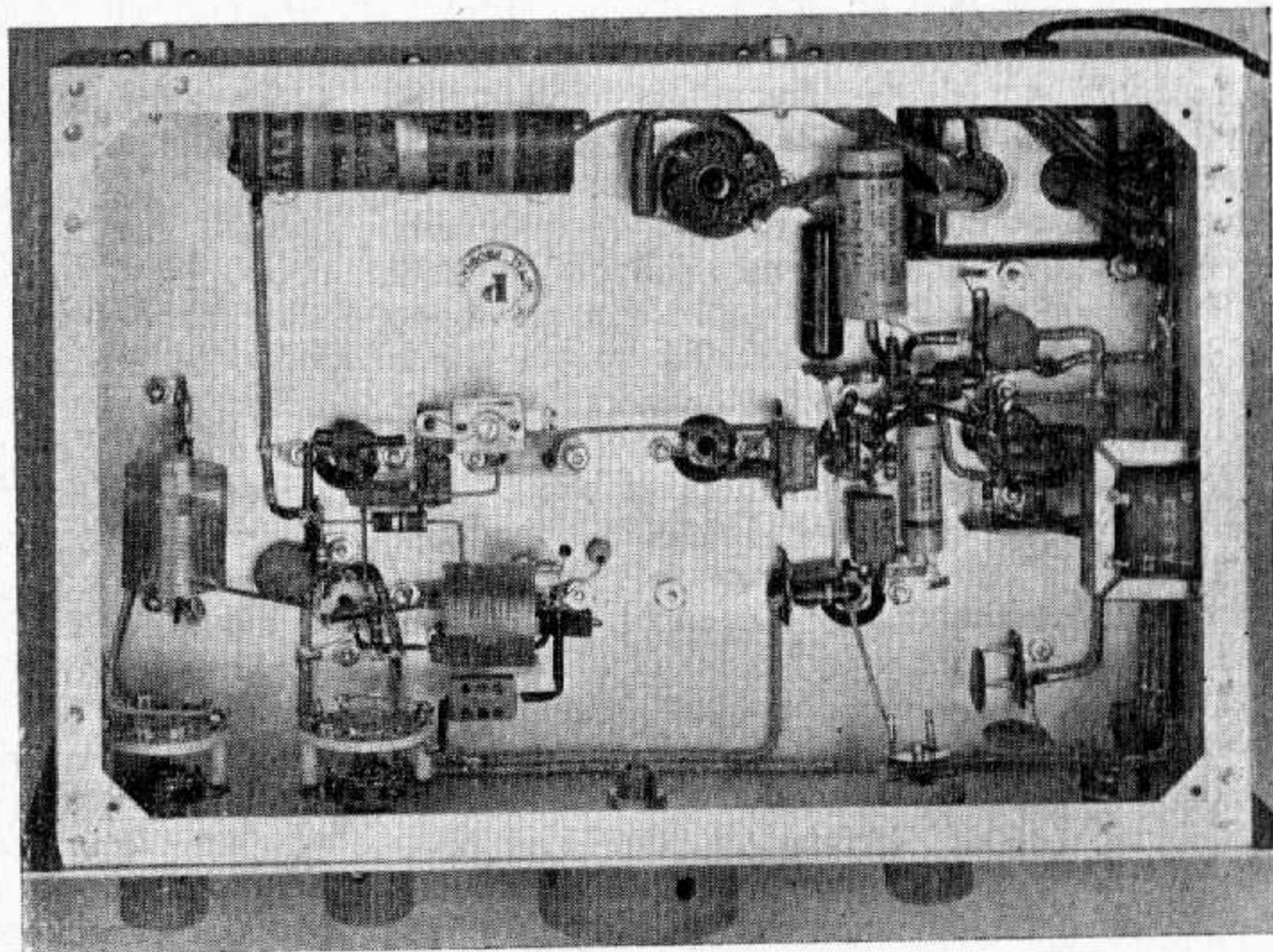


Si dispone de, o puede conseguir, un generador de señales, aplique una señal de 1700 Kc/s a la reja (espiga 2) de la 6U8A que se usa como mezcladora y sintonice a máxima salida L_3 y L_4 . A falta de un generador, es posible que tenga la suerte de encontrar una señal fuerte moviendo C_2 , pero no siempre será así. Lo mejor es sintonizar un receptor de radiodifusión en cerca de 1245 Kc/s; si el receptor tiene una F.I. de 455 Kc/s, su oscilador estará en 1700 Kc/s. No se fíe de la calibración del receptor de radiodifusión. Verifique la frecuencia aprovechando estaciones de frecuencia conocida. El oscilador del receptor de radiodifusión proveerá una portadora estable (posiblemente modulada con zumbido) que puede captarse llevando provisionalmente un alambre desde la reja del mezclador 6U8A hasta un punto vecino al chasis del receptor de radiodifusión. Ajuste L_5 hasta conseguir el batimiento con la señal de 1700

Kc/s y ajuste entonces a máxima salida L_3 y L_4 . Si la señal resulta muy fuerte, disminuya la entrada alejando el alambre de captación del receptor de radiodifusión. Varíe ahora la frecuencia de la señal de un lado a otro con el oscilador telegráfico desconectado. Se encontrará un punto en el que el ruido sube rápidamente para caer luego de igual manera. Esta es la frecuencia del cristal y L_3 y L_4 deberán reajustarse a esta frecuencia si su ajuste no es todavía el correcto.

La conexión de una antena al receptor debe permitir ahora la recepción de señales. Con C_1 casi todo afuera, se estará en la región de la banda de 7 Mc/s, y con C_1 casi todo adentro, en la banda de 3,5 Mc/s. Haga la sintonía con el trimmer de compresión del circuito oscilador hasta encontrar una señal de frecuencia conocida (puede ser la de su propio transmisor). Supongamos que su transmisor tiene un cristal

Fig. 5-37. — El uso de alambre blindado para la mayor parte de las conexiones de C.C. y C.A. conduce a la limpia apariencia del subchasis. El interruptor de la izquierda pone en cortocircuito la entrada del receptor, mientras que el que le sigue controla el oscilador telegráfico y la sintonía de WWV. El jack fonográfico que se ve arriba a la izquierda es para la antena; el otro jack fonográfico es la salida de audio de baja impedancia. El jack telefónico (abajo, derecha) es para la salida de alta impedancia de audio.



de 3725 Kc/s. Póngase C_2 a media capacitancia y sintonice con C_6 hasta escuchar el propio transmisor. Para esta prueba no se necesita antena. Una vez que se ha ajustado el trimer, conecte la antena y busque otras señales conocidas. Con un poco de suerte se podrá cubrir toda la banda de 80 metros. Si se puede sintonizar un extremo de la banda pero no el otro, será necesario un reajuste del trimer.

Una vez que se ha familiarizado con las bandas de 80 y de 40 metros y apreciado que hay necesidad de ajustar a máxima salida el circuito de entrada (C_1) al recorrer cada una de estas bandas, se ha llegado al momento en que hay que pulir el ajuste del filtro a cristal. Avance el volumen lo suficiente para que pueda escucharse el ruido de fondo con el circuito de entrada ajustado a máxima, y gire C_3 hasta que el ruido sea de tono alto. (La etapa del oscilador telegráfico se habrá ajustado inicialmente con C_8 a media capacitancia y L_5 ajustada para el ruido de más baja frecuencia). Sintonice ahora una señal telegráfica con C_2 y varíe la sintonía a un lado y otro de la señal. "Un lado" de la señal debe ser más fuerte que el otro. Sintonice el lado más débil con una nota de batido de alrededor de 800 ciclos y ajuste luego C_4 para mínima señal. Después de unos pocos intentos, moviendo C_3 , C_4 , L_3 y L_4 , se llegará a una condición en la que el efecto de monoseñal es bastante aparente.

Todo lo que queda por hacer es instalar la escala del dial y calibrarla. Para esta tarea es ideal un oscilador de 100 Kc/s; si no se dispone de él y no se lo puede conseguir prestado, hay

que recurrir a otros medios y aprovechar otras señales. Si su cristal de filtro es de exactamente 1700 Kc/s, las calibraciones de 80 y 40 metros coinciden en toda la escala, como ocurre en la escala que se ve en la Fig. 5-33; de lo contrario, cada banda tendrá su propia calibración.

Si se halla que no puede sintonizarse WWV en Mc/s con el capacitor adicional de 150 $\mu\mu\text{F}$, pruebe con un capacitor de mica de 130 $\mu\mu\text{F}$ en paralelo con un trimer de compresión de 30 $\mu\mu\text{F}$ y ajuste éste de manera que entre WWV.

A medida que se familiarice con el receptor, observará que la sintonía de C_1 tiene un ligero efecto sobre la sintonía de la señal. En otros términos, C_1 "arrastra" un poco la frecuencia del oscilador. Remediar esta situación significaría una considerable complicación en el diseño del receptor, y la solución más simple consiste en ajustar primero C_1 para máximo ruido y sintonizar después con C_2 .

Se hallará que este es un receptor muy práctico para el operador de telegrafía o de banda lateral única. La velocidad de sintonía es la misma para 40 y para 80 metros y aun para 15 metros con conversor y que las señales de BLU de 21 Mc/s se sintonizan tan fácilmente como las de 3,5 Mc/s. El corrimiento de la frecuencia durante el calentamiento es enteramente despreciable y el oscilador es sorprendentemente insensible a las variaciones de tensión. El que el oscilador sea insensible o no a los golpes y las vibraciones depende en gran parte del cuidado que se haya puesto en la construcción, especialmente en lo que al anclaje de los elementos y las conexiones se refiere.

Superheterodino de Cinco Válvulas, Dos Bandas

El superheterodino de cinco válvulas que ilustran las Figs. 5-38, 5-40 y 5-41 es un receptor de doble conversión que sintoniza las bandas de aficionado de 3,5 y de 7 Mc/s. No es difícil de construir y ofrece una estabilidad y una selectividad no sobrepasada por receptores de fábrica que cuestan mucho más.

Según el diagrama de circuito de la Fig. 5-39, el receptor emplea las frecuencias intermedias de 1700 y de 100 kc/s. La primera frecuencia intermedia de 1700 kc/s. permite usar un oscilador de un solo rango para las dos bandas. Sintonizando el oscilador entre 5,2 y 5,7 Mc/s, obtiéndose una f.i. de 1700 kc/s. con la banda de 3,5 a 4 Mc/s, y la misma f.i. con la banda de 6,9 a 7,4 Mc/s. Los componentes del oscilador están soldados directamente, sin intervención de llaves ni de bobinas enchufables, con lo cual, una vez hecha la calibración, puede confiarse en ella. Para cambiar de bandas sólo es necesario pasar el condensador de entrada a la posición correspondiente a la banda de 80 metros o a la de 40. La f.i. de 1700 kc/s elimina cualquier tendencia al arrastre sobre el oscilador en las dos bandas.

Sin etapa de r.f., la relación de señal a ruido del receptor queda determinada por el mezclador. La 6AC7 es la mejor válvula disponible pa-

ra este propósito. Con el fin de reducir al mínimo las respuestas espurias, utilízanse dos circuitos sintonizados de entrada, entre la antena y la grilla del conversor. Las placas fijas del condensador dual, C_1 , están blindadas la una con respecto a la otra, así como lo están las bobinas L_2 y L_3 , dejando el acoplamiento entre los circuitos a cargo del condensador de 0,001 μF .

La señal de 1700 kc/s provista por el primer conversor se transforma en una de 100 kc/s en el segundo conversor, función que está desempeñada por una 6K8. El uso de un cristal de 1600 kc/s en el oscilador de conversión, permite emplear un control de ganancia, R_{10} , que no tiene efecto sobre la frecuencia. La invariabilidad de la frecuencia con respecto al ajuste del control de ganancia es un detalle de gran conveniencia, por lo cual el empleo del cristal no constituye un lujo inútil. Si bien es cierto que el oscilador de 1600 kc/s podría ser del tipo autocontralado, sería imposible evitar cierto arrastre de la frecuencia al variar el control de ganancia.

Para el transformador de 1700 Kc/s, T_1 , se emplea una unidad de construcción casera. Se construye con dos "Vari Loopstickes" (antenas de broadcast de alto Q) conectadas en paralelo con dos capacitores fijos de 100 $\mu\mu\text{F}$. Este dis-